楊梅高中 115 學年度第一學期 高三 第一次期中考 補考

共4頁 · 第1頁　使用答案卡:■是□否　□使用新卡　使用答案卷:□是■否　班級:＿＿＿＿　姓名:＿＿＿＿＿＿　座號:＿＿＿＿

考試科目	電路學	使用班級	資三甲、資三乙、子三甲	備註說明	1.試卷共1張2頁。 2.選擇題答案填畫於答案卡,題目卷須繳回。 3.不可使用任何形式的計算機。	得分	
命題教師		試卷編號					

一、　單選題(共33題;1-32 每題3分,第33題 4分,　滿分100分):

1. (　　) 將 3 庫侖的正電荷從電位 10V 處移至 90V 處,需花費 4 秒的時間,則其平均功率大小為何?
(A) 45W　(B) 60W　(C) 75W　(D) 240W

2. (　　) 在 5 秒內將 8 庫侖的電荷由電位 20V 處移動到 70V 處,則總共作功多少?
(A) 80 焦耳　(B) 160 焦耳　(C) 560 焦耳　(D) 400 焦耳

3. (　　) 下列何者為功率的單位?
(A) 瓦特 (W)　(B) 焦耳 (J)　(C) 千瓦小時 (kWh)　(D) 安培小時 (Ah)

4. (　　) 有一規格為 400W、25Ω 的電阻器,則此電阻器額定電流及額定電壓分別為何?
(A) 16A、400V　(B) 2A、50V　(C) 4A、100V　(D) 0.25A、6.25V

5. (　　) 某 800W 電鍋,每次煮飯時間 15 分鐘,則煮飯 12 次消耗總電能為何?
(A) 1.8 度電　(B) 2.4 度電　(C) 3.0 度電　(D) 3.6 度電

6. (　　) 有一物質其原子序為 14,則下列敘述何者正確?
(A) 其 K 層與 L 層電子軌道總帶電量約為 -1.6×10^{-18} 庫倫
(B) 其價電子 (valence electron) 數為 6 個
(C) 當環境溫度升高時,此物質的導電性變差(電阻增大)
(D) 其原子核的總帶電量約為 2.24×10^{-19} 庫倫

7. (　　) 有一銅導線的截面積為 0.1 平方公分,導線內的電流值為 160 毫安培,已知銅的電子密度為 10^{29} 個自由電子/立方公尺,則電子在導線中的平均速度為何?
(A) 10^{-5} 公尺/秒　(B) 10^{-7} 公尺/秒　(C) 10^{-8} 公尺/秒　(D) 10^{-6} 公尺/秒

8. (　　) 如圖 1 所示,下列敘述何者正確?
(A) 當 c 點接地時,$V_{ae} = 7V$　(B) 當 b 點接地時,$V_{ae} = 7V$　(C) 當 c 點接地時,$V_{ac} = -2V$
(D) 當 d 點接地時,$V_{ae} = -5V$

9. (　　) 下列敘述何者正確?
(A) 1 卡熱量約等於 4.18 焦耳之能量
(B) 導電率與電阻係數成正比
(C) 導體之電導值與導體之長度成正比
(D) 正電阻溫度係數表示溫度上升時電阻值下降

10. (　　) 以相同材料製作之 a、b 兩導線,已知 a 的截面積為 b 的 4 倍,a 的長度為 b 的 2 倍,則 a 導線與 b 導線電阻值之比為何?
(A) 8 : 1　(B) 1 : 2　(C) 2 : 1　(D) 1 : 8

11. (　　) 將 12kΩ 及 36kΩ 的電阻器並聯在一起,其總電阻可用下列哪一種色碼排列之電阻來替代?
(A) 白黑橙金　(B) 白棕紅金　(C) 棕白紅金　(D) 白黑紅金

12. (　　) 有一電阻為 8Ω 的導線,若將其均勻拉長使長度變為原來的 3 倍,則拉長後導線電阻值為何?
(A) 24Ω　(B) 216Ω　(C) 72Ω　(D) 16Ω

13. (　　) 如圖 2 所示,以電壓表測得 a、b 兩端的電壓為 24V,以電流表接於 a、b 兩端時的指示值為 4A。現若將一 6Ω 的電阻接於 a、b 兩端,則此電阻兩端電壓及消耗功率大小為何?
(A) 12V、24W　(B) 12V、12W　(C) 18V、24W　(D) 18V、36W

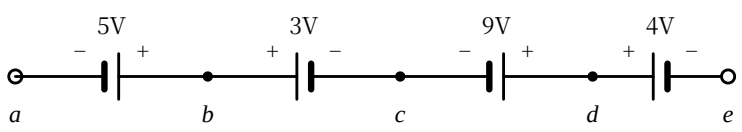


圖 1

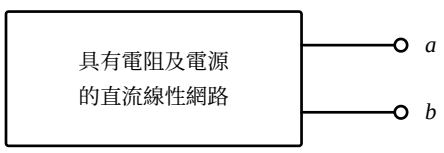


圖 2

楊梅高中 115 學年度第一學期 高三 第一次期中考 補考

　使用答案卡:■是□否　□使用新卡　使用答案卷:□是■否　班級:＿＿＿＿　姓名:＿＿＿＿＿＿　座號:＿＿＿＿

考試科目	電路學	使用班級	資三甲、資三乙、子三甲	備註說明	1.試卷共1張2頁。 2.選擇題答案填畫於答案卡,題目卷須繳回。 3.不可使用任何形式的計算機。	得分	
命題教師		試卷編號					

14. (　　) 某電阻器在溫度 25℃ 時電阻為 20Ω,而在溫度 45℃ 時電阻為 22Ω;若電阻器之電阻值與溫度為線性關係,則在溫度 95℃ 時其電阻為何?
(A) 24Ω　(B) 29Ω　(C) 27Ω　(D) 32Ω

15. (　　) 有一電阻線,當加上 108V 電壓時通過的電流為 9A,若將此電阻線均勻拉長使長度成為原來的 3 倍,則當加上 108V 電壓時通過的電流為何?
(A) 3A　(B) 1A　(C) 9A　(D) 27A

16. (　　) 某一包含 R_1、R_2、R_3、R_4 四個電阻及直流電壓源 V_S 之串聯電路,已知電阻比 $R_1:R_2:R_3:R_4 = 1:2:3:6$,若最大的電阻為 12Ω 且其消耗之功率為 300W,則電壓源 V_S 之電壓為何?
(A) 60V　(B) 100V　(C) 150V　(D) 120V

17. (　　) 如圖 3 所示之電路,R_1、R_2、R_3 所消耗之功率比值依序為何?
(A) 1:3:2　(B) 3:1:2　(C) 2:6:3　(D) 6:2:3

18. (　　) 將電阻值分別為 2Ω、4Ω 及 6Ω 的三個電阻串聯後,接於 E 伏特的直流電源,若 4Ω 電阻消耗功率為 36W,則 E 值為何?
(A) 36　(B) 27　(C) 48　(D) 54

19. (　　) 如圖 4 所示之電路,試求 a、b 兩端的等效電阻 R_{ab} 為何?
(A) 3Ω　(B) 4Ω　(C) 5Ω　(D) 10Ω

20. (　　) 如圖 5,三個電流大小之比例為 $I_1 : I_2 : I_3$ =
(A) 1:2:3　(B) 6:3:2　(C) 1:1:1　(D) 3:2:1

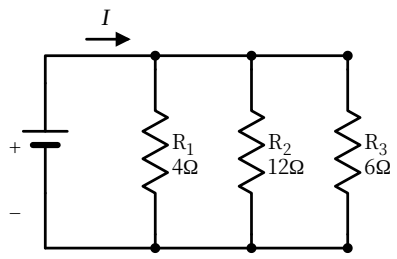


圖 3

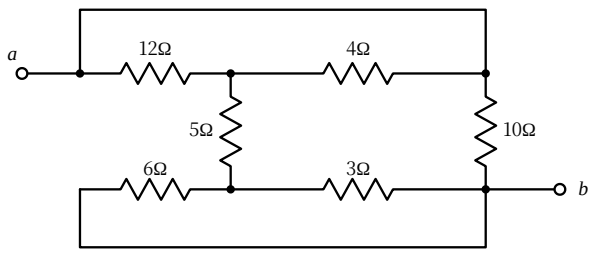


圖 4

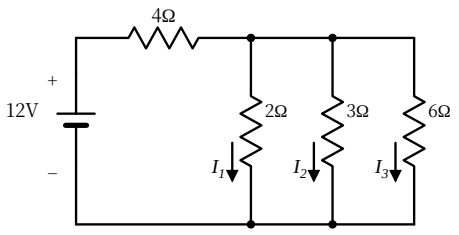


圖 5

21. (　　) 如圖 6 所示之電路,試求電源電壓 E 為何?
(A) 12V　(B) 14V　(C) 16V　(D) 20V

22. (　　) 如圖 7 所示,$R_1 = 12Ω$、$R_2 = 1Ω$、$R_3 = 6Ω$、$R_4 = 6Ω$、$R_5 = 6Ω$、$R_6 = 15Ω$,則電流 I 為何?
(A) 10A　(B) 5A　(C) 8A　(D) 20A

23. (　　) 如圖 8 所示為惠斯登電橋等效電路,R_x 為待測電阻,若檢流計電流 I_G 為零,則下列何者正確?
(A) $R_x = 300kΩ$　(B) $R_x = 12kΩ$　(C) $I_1 = I_2$　(D) $I_1 = I_4$

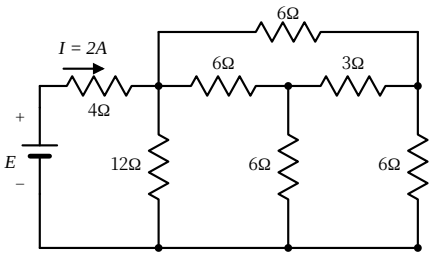


圖 6

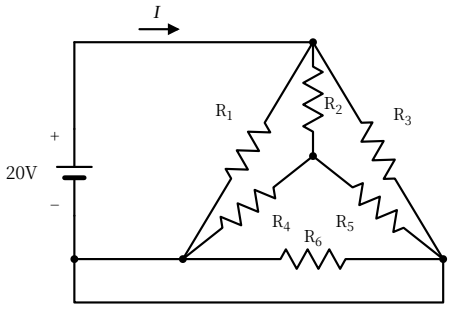


圖 7

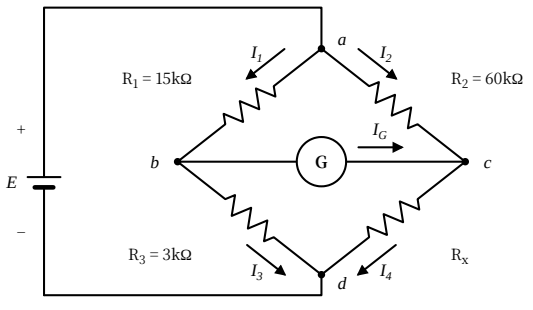


圖 8

楊梅高中 115 學年度第一學期 高三 第一次期中考 補考

共4頁 · 第3頁　使用答案卡:■是□否　□使用新卡　使用答案卷:□是■否　班級:＿＿＿＿　姓名:＿＿＿＿＿＿　座號:＿＿＿＿

考試科目	電路學	使用班級	資三甲、資三乙、子三甲	備註說明	1.試卷共1張2頁。 2.選擇題答案填畫於答案卡,題目卷須繳回。 3.不可使用任何形式的計算機。	得分	
命題教師		試卷編號					

24. (　　) 如圖 9 所示電路,若電流 $I_1 : I_2 : I_3 = 6 : 2 : 1$,則電阻 R 值為何?
(A) 12Ω　(B) 18Ω　(C) 36Ω　(D) 24Ω

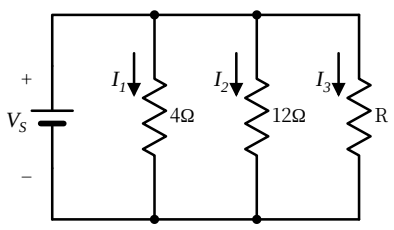


圖 9

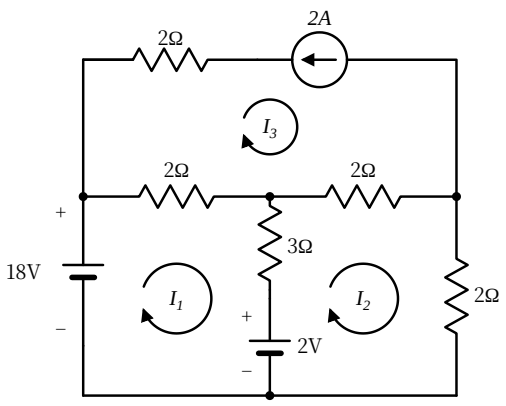


圖 10

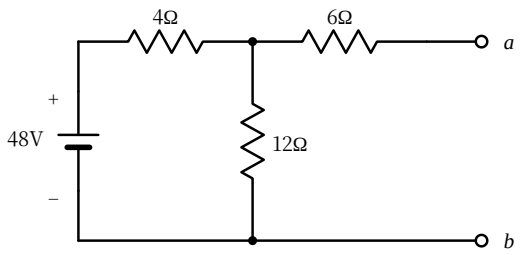


圖 11

25. (　　) 以網目 (mesh) 電流法分析如圖 10 所示之電路,則下列敘述何者正確?
(A) I_1 迴圈之迴路方程式可表示為 $5I_1 - 3I_2 - 2I_3 = -16$
(B) I_2 迴圈之迴路方程式可表示為 $-3I_1 + 7I_2 - 2I_3 = 2$
(C) I_3 迴圈之迴路方程式可表示為 $-2I_1 - 2I_2 + 6I_3 = -12$
(D) 各網目電流為 $I_1 = 4A, I_2 = 2A, I_3 = -2A$

26. (　　) 如圖 11 所示,a、b 兩端的諾頓 (Norton) 等效電流 I_N 及等效電阻 R_N 各為何?
(A) $I_N = 4A, R_N = 9\Omega$　(B) $I_N = 6A, R_N = 9\Omega$　(C) $I_N = 4A, R_N = 7\Omega$　(D) $I_N = 6A, R_N = 7\Omega$

27. (　　) 如圖 12 所示,若 b 為參考節點,則下列節點方程式組何者正確?
(A) $0.8V_1 + 0.2V_2 = 24; 0.2V_1 + 0.65V_2 = 14$
(B) $0.8V_1 - 0.2V_2 = 24; -0.2V_1 + 0.65V_2 = 12$
(C) $0.8V_1 - 0.2V_2 = 14; -0.2V_1 + 0.65V_2 = 24$
(D) $0.8V_1 - 0.2V_2 = 24; -0.2V_1 + 0.65V_2 = 14$

28. (　　) 如圖 13 所示之電路,試求節點電壓 V_a 為何?
(A) 2V　(B) 3V　(C) 4V　(D) 8V

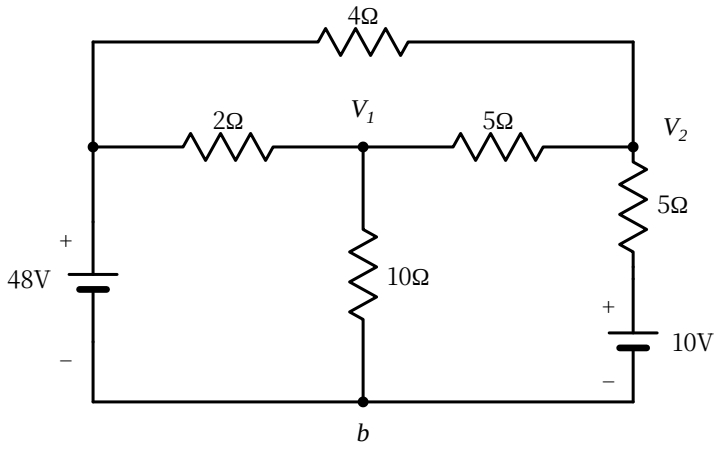


圖 12

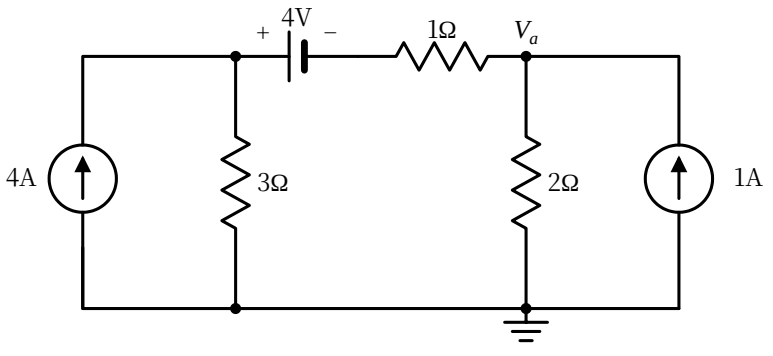


圖 13

楊梅高中 115 學年度第一學期 高三 第一次期中考 補考

共4頁．第4頁　使用答案卡:■是□否　□使用新卡　使用答案卷:□是■否　班級:＿＿＿＿　姓名:＿＿＿＿＿＿　座號:＿＿＿＿

考試科目	電路學	使用班級	資三甲、資三乙、子三甲	備註說明	1.試卷共1張2頁。 2.選擇題答案填畫於答案卡,題目卷須繳回。 3.不可使用任何形式的計算機。	得分	
命題教師		試卷編號					

29. (　　) 如圖 14 所示,其中圖 (b) 為圖 (a) 之等效電路,則 E_{th} 及 R_{th} 分別為何?
(A) $E_{th}=12V, R_{th}=3\Omega$　(B) $E_{th}=36V, R_{th}=3\Omega$　(C) $E_{th}=36V, R_{th}=11\Omega$　(D) $E_{th}=144V, R_{th}=3\Omega$

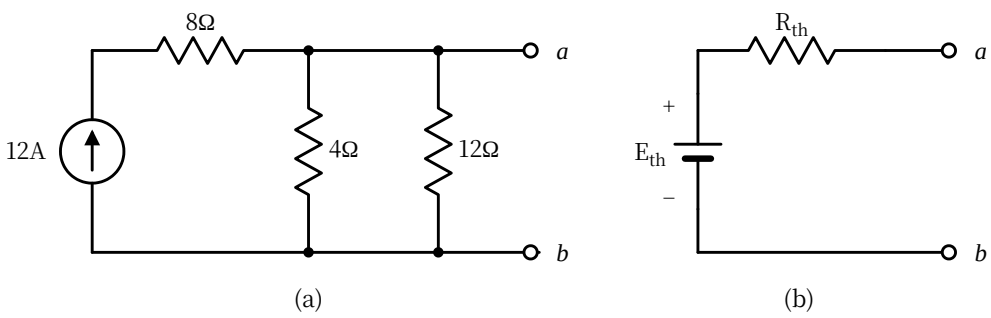


圖 14

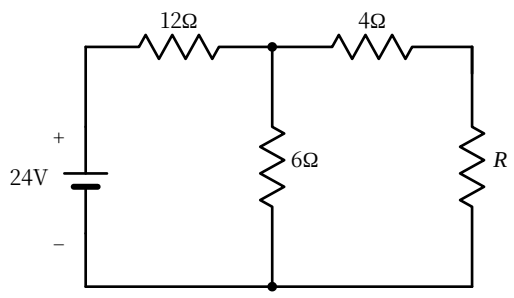


圖 15

30. (　　) 如圖 15 所示之電路,若電阻 R 可獲得最大功率,則 R 值為何?
(A) 8Ω　(B) 4Ω　(C) 6Ω　(D) 12Ω

31. (　　) 如圖 16 所示之電路,若於 a、b 兩端接 12Ω 之負載,則此負載消耗之功率為何?
(A) 13.5W　(B) 36W　(C) 27W　(D) 40.5W

32. (　　) 如圖 17 所示電路,若轉移至負載 R_L 的最大功率為 18mW,則電阻 R 值為何?
(A) 2kΩ　(B) 6kΩ　(C) 8kΩ　(D) 4kΩ

33. (　　) 如圖 18 所示電路,電流 I 為何?
(A) 1A　(B) 0A　(C) 3A　(D) 6A

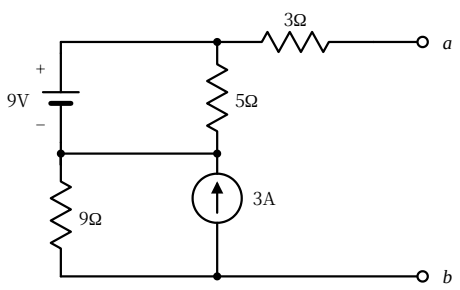


圖 16

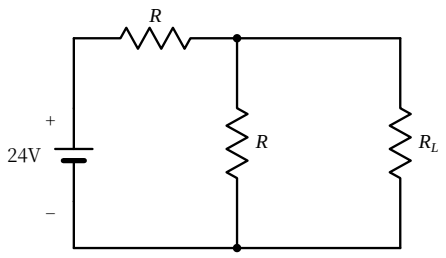


圖 17

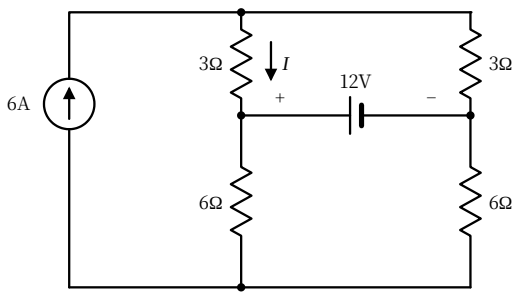


圖 18